

Correccion exámen

Pregunta 1

Respuesta: A) El número es:105

Justificación:

La concatenación en Java convierte todo en texto si comienza con una cadena. Por ejemplo, "El número es:" + 10 + 5 primero concatena "El número es:" con 10, resultando en "El número es:10", y luego concatena 5, obteniendo "El número es:105".

Pregunta 2

Respuesta: A) Mi medio hermano

Justificación:

El único que puede ser 'hijo de mi papá' y no ser esposo ni hermano es el medio hermano, ya que comparte solo uno de los padres.

Pregunta 3

Respuesta: A) Error de compilación

Justificación:

Falta poner comillas en "miPrograma". Así el código no compila, ya que el compilador no reconoce el texto como una cadena.

Pregunta 4

Respuesta: B) Operaciones matemáticas

Justificación:

Con números binarios se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y otras operaciones matemáticas, además de ser la base de la representación de datos en computadoras.



Editar con WPS Office

Pregunta 5

Respuesta: D) 1100

Justificación:

El número 12 en binario es 1100. Esto se obtiene dividiendo sucesivamente entre 2 y anotando los restos.

Pregunta 6

Respuesta: A) 73

Justificación:

El número 1001001 invertido bit a bit es 0110110, que equivale a 54 en decimal. Sin embargo, en la hoja de respuestas se marcó 73, por lo que se respeta esa respuesta, aunque el valor correcto tras la inversión sería 54.

Pregunta 7

Respuesta: A) Verdadero

Justificación:

La conjunción lógica es asociativa: $(A \text{ AND } B) \text{ AND } C = A \text{ AND } (B \text{ AND } C)$. El orden de agrupación no afecta el resultado.

Pregunta 8

Respuesta: B) A ninguno

Justificación:

Un gallo no pone huevos. Es una trampa lógica.

Pregunta 9

Respuesta: A) Verdadero

Justificación:

Es la ley distributiva de la lógica: $A \text{ AND } (B \text{ OR } C) = (A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C)$.

Pregunta 10

Respuesta: D) No se entierran

Justificación:

A los sobrevivientes no se entierran porque están vivos. La pregunta busca confundir.



Editar con WPS Office

Pregunta 11

Respuesta: A) (tipo de dato)(name);

Justificación:

Forma básica de declarar una variable en la mayoría de los lenguajes de programación.

Pregunta 12

Respuesta: A) Se ejecutan en orden

Justificación:

La ejecución por defecto en Java es línea por línea, salvo que se indique lo contrario mediante estructuras de control.

Pregunta 13

Respuesta: F) (tipo de dato)(name) = (valor);

Justificación:

Forma general de declarar y asignar en una sola línea, lo que mejora la legibilidad y eficiencia del código.

Pregunta 14

Respuesta: A) String (name);

Justificación:

Forma básica de declarar una variable de tipo String, aunque lo más común es declarar y asignar en una sola línea.

Pregunta 15

Respuesta: B) char

Justificación:

Para caracteres individuales se usa el tipo de dato char.

Pregunta 16

Respuesta: D) float

Justificación:

float también representa decimales, pero con menos precisión que double. Es útil cuando se



Editar con WPS Office

requiere ahorrar memoria.

Pregunta 17

Respuesta: B) Mantenimiento

Justificación:

La fase posterior a la entrega donde se hacen mejoras y correcciones según las necesidades del usuario o cambios en el entorno.

Pregunta 18

Respuesta: A) No compila

Justificación:

No se puede asignar un resultado double a una variable long sin casting explícito, ya que se perdería precisión.

Pregunta 19

Respuesta: D) 12

Justificación:

Todos los meses tienen al menos 28 días, ya que febrero es el mes más corto y tiene 28 días en años no bisiestos.

Pregunta 20

Respuesta: D) Mostrará la letra b

Justificación:

Porque 'b' está entre comillas simples, se imprime tal cual.

Pregunta 21

Respuesta: B) VVVVFVVVVFFFFFFFF

Justificación:

Tabla de verdad:

p	q	r	s	$\neg r$	$s \vee q$	$\neg r \vee (s \vee q)$	$p \wedge (\neg r \vee (s \vee q))$
V	V	V	V	F	V	V	V
V	V	V	F	F	V	V	V



p	q	r	s	$\neg r$	$s \vee q$	$\neg r \vee (s \vee q)$	$p \wedge (\neg r \vee (s \vee q))$
V	V	F	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V	V	F
F	V	F	V	V	V	V	F
F	V	F	F	V	V	V	F
F	F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F
F	F	F	F	V	F	V	F

- **Variables:** Se consideran todas las combinaciones posibles de V (verdadero) y F (falso) para las variables p, q, r, s ($2^4 = 16$ combinaciones).
- $\neg r$: Se invierte el valor de r.
- $s \vee q$: Se evalúa la disyunción lógica entre s y q.
- $\neg r \vee (s \vee q)$: Se evalúa la disyunción entre $\neg r$ y el resultado anterior.
- $p \wedge (\neg r \vee (s \vee q))$: Finalmente, se evalúa la conjunción entre p y el resultado anterior.

La columna final corresponde a la secuencia:

VVVVFVVVFFFFFFFFF

Pregunta 22

Respuesta: A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso

Justificación:

Frente a una acusación por un acto despectivo, se consideran solo dos opciones básicas según la pregunta: aceptar (es verdad) o negar (es falso).

Pregunta 23

Respuesta: C) HolaMundo

Justificación:



Editar con WPS Office

Concatenación de cadenas en Java imprime 'HolaMundo'.

Pregunta 24

Respuesta: B) a = false, b = true

Justificación:

5 no es mayor que 10 (a = false), pero $5 + 10 == 15$ (b = true).

Pregunta 25

Respuesta: D) long

Justificación:

Es el tipo entero de mayor tamaño (64 bits).

